English (AI-translated)

- Combinatorics
    - Graph theory
    - Gold standard book: Vilenkin
    - Main question: in how many ways is it possible?
        - Did I think of every possibility, are there more?
    - In the past: graph theory was called discrete topology, but that is quite a bad direction
        - If you approach it from combinatorics, an intuition develops
        - Topology questions are less interesting to children than combinatorial questions
- Drawing on the ZX Spectrum - coordinate pairs and points on a plane are the same - helped in understanding transformations
- Solid geometry - Elite
    - https://www.youtube.com/watch?v=IC4YLMLar5I
    - It is worth writing a game like this
    - With a Lego model
- The only thing that is interesting: Let's write a game
    - it can be a bit broader: let's write a simulation where I can experience things that others cannot
    - e.g., what does a wormhole look like? I want to see it
    - astronomy: one of the purest manifestations of physics and mathematics, where predictions are accurate even with the simplest mathematics
    - astronomy: 3D transformations, and what a floating-point number is
    - previously: work of the devil, not even a group under addition, two floating-point numbers are never equal
        - astronomy summer school: things on a scale of several orders of magnitude
        - note: there are no stars - we will organize a camp ourselves
            - but you can start with the sun and the moon, those are still there

Hungarian (original)

- Kombinatorika
    - Gráfelmélet
    - Gold standard könyv: Vilenkin
    - Fő kérdés: hányféleképpen lehet?
        - Gondoltam-e minden lehetőségre, van-e még?

    - Régen: a gráfelméletet diszkrét topológiának hívták, de az eléggé egy rossz irány
        - Ha a kombinatorika felől csinálod, akkor kialakul egy intuíció
        - A topológia kérdései kevésbé érdekesek a gyerekek számára, mint a kombinatorikai kérdések
- Rajzolgatni a ZX spektrumon - koordinátapárok és sík pontjai ugyanaz - segített a transzformációk megértésében
- Térgeometria - Elite
    - https://www.youtube.com/watch?v=lC4YLMLar5I
    - Érdemes ilyen játékot írni
    - Legómodellel
- Az egyetlen, ami érdekes: Írjunk játékot
    - lehet kicsit tágabb: írjunk szimulációt, amiben meg tudok tapasztalni dolgokat, amit mások nem
    - pl. hogy néz ki egy féreglyuk? meg akarom nézni
    - csillagászat: az egyik legtisztább megjelenése a fizikának meg a matematikának, hogy a jóslatok a legegyszerűbb matematikával is pontosak
    - csillagászat: 3D-s transzformációk, és hogy mi az a lebegőpontos szám
    - korábban: ördögtől való dolog, összeadásra nem is csoport, két lebegőpontos szám sose egyenlő
        - csillagászati nyári iskola: több nagyságrendű skálán dolgok
        - note: nincsenek csillagok - majd mi csinálunk tábort
            - de lehet nappal és holddal kezdeni, azok még vannak